

	CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	REVISÃO: 08
	DETENTOR DO PROCESSO: OPERATIONS HSSE	DATA DE APROVAÇÃO: Dez-2022

INSTRUÇÃO

ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
08	Dec - 2022	GCR-622 –Pequena Mudança–Atualização na seção 12 sobre a entrada em tanques de carga.
07	Agosto - 2022	GC 565 – Pequena Mudança – Atualização do procedimento colocando todos os requisitos para o projeto da Malasia, AGES, AESP, Validade da PTW, Certificado de Declaração de Saúde e Certificado de Aptidão à Saúde.

1. OBJETIVO	3
2. ESCOPO	3
3. ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO	3
3.1. Introdução	3
3.2. Definição	4
3.3. Exemplos de Espaços Confinados	4
4. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	5
4.1. Deficiência de Oxigênio	6
4.2. Enriquecimento de Oxigênio	6
4.3. Gás Hidrocarboneto	6
4.4. Gases Tóxicos	6
4.4.1. Sulfeto de Gás de Hidrogênio (H2S)	6
4.4.2. Monóxido de Carbono (CO)	7
4.5. Outras Toxinas	7
4.6. Benzeno	8
4.7. Mercúrio	8
5. VENTILAÇÃO DE ESPAÇOS CONFINADOS	8
6. ATMOSFERA SEGURA	9
7. TESTE DE GÁS	10
8. PREPARAÇÃO	11
8.1. Avaliação de Risco da Tarefa	13
8.2. Procedimento de Entrada	14
8.2.1. Validade da Permissão de Trabalho (PTW)	14
8.2.2. Parando o Trabalho	15

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

8.3.	Cuidados com Equipamentos e Disposições para Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	15
8.4.	Proteção Contra Quedas	15
8.5.	Treinamento e Instrução	16
8.6.	Exercícios de Resgate	17
9.	ARRANJOS EM EMERGÊNCIAS	17
10.	RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS - DIRETRIZES GERAIS	18
10.1.	Procedimentos Recomendados para Resgate	18
11.	FECHAMENTO DE ESPAÇOS CONFINADOS	20
12.	ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO DURANTE EXPORTAÇÃO DE CARGA	20
12.1.	Mantendo uma atmosfera segura during a operação de exportação de carga	20
13.	REFERÊNCIAS	21
14.	PROCEDIMENTOS DE TRABALHO RELACIONADOS	21
15.	APÊNDICES	22
	APÊNDICE 1 - DIAGRAMA DE INFLAMABILIDADE	23
	APÊNDICE 2 – SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO CONFINADO (Aplica-Se apenas às Operações no Brasil)	24
	APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE PLANO DE RESGATE	25
	APÊNDICE 4 – Exemplo de Plano Geral de Espaços Confinados de FPSO	27

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

1. OBJETIVO

Os objetivos desta Instrução são:

Aumentar a segurança e proteger ainda mais a saúde de todo o pessoal envolvido em atividades associadas à Entrada em Espaço Confinado.

Garantir, na medida do possível, que qualquer impacto no meio ambiente seja mínimo.

Assegurar que todo o pessoal relevante entenda completamente os riscos potenciais e que esses riscos que Salvam Vidas:

	Work Authorization Work with valid permit when required
	Confined Space Obtain authorization before entering a confined space

2. ESCOPO

Esta instrução se aplica a:

- a) A Empresa de forma geral;
- b) Todos os locais envolvidos em operações da frota
- c) A fase de Operação;
- d) Todas as Operações.

3. ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO

3.1. Introdução

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Esta Instrução descreve:

- Os procedimentos e testes a serem realizados para determinar se um Espaço Confinado é ou não seguro para entrada.
- Os procedimentos a serem seguidos para entrada em espaço confinado na área do tanque de carga durante as operações de exportação de carga.

Informações adicionais estão disponíveis na 6ª edição do ISGOTT.

A orientação específica de F(P)SO pode ser encontrada nas "Diretrizes de Carga para F(P)SOs", conforme publicado pelo OCIMF. Para Entrada na Sala de Bombas, consulte a Instrução de Entrada na Sala de Bombas e para os padrões de isolamento, consulte a Instrução de Isolamento Mecânico e de Processo.

A Instrução também descreve as condições que devem ser observadas para a Entrada em Espaço Confinado, juntamente com as precauções necessárias durante a execução do trabalho.

No caso improvável de desenvolvimento de uma situação de emergência, os Procedimentos de Resposta a Emergências e Resgate de Pessoal também são descritos.

3.2. Definição

De acordo com a NR 33 (somente aplicável para as operações no Brasil), IMO e IACS, um Espaço Confinado pode ser definido como tendo uma ou mais das seguintes condições:

- Não projetado ou destinado principalmente à ocupação humana;
- Tem entrada ou saída restrita por localização, dimensão ou meios;
- Pode conter uma atmosfera perigosa;
- Pode conter material que possa prender ou enterrar um participante;
- Ter uma forma tal que um trabalhador possa ficar preso ou asfixiado; Pode representar um risco para a saúde e segurança de quem entra, devido a:
 - a) Os materiais ou substâncias nele presentes;
 - b) Atividades de trabalho sendo realizadas no seu interior; ou
 - c) Os riscos mecânicos, elétricos, de processo e de segurança presentes

Em caso de dúvida, o espaço a ser inserido é considerado um Espaço Confinado.

Obs.: ICOP para Trabalho Seguro em Espaço Confinado 2010 aplica-se apenas à Malásia A operação define um espaço confinado como tendo os seguintes perigos

- * Espaço confinado ou parcialmente confinado que está à pressão atmosférica durante a ocupação
- * Tem deficiência ou excesso de oxigênio
- * Pode causar engolfamento.

3.3. Exemplos de Espaços Confinados

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

A definição acima de um Espaço Confinado inclui, mas não se restringe a, tanques de carga, tanques de lastro, tanques de combustível, tanques de água, tanques de óleo lubrificante, tanques de óleo residual e resíduos, tanques de esgoto, ensecadeiras, espaços vazios, caldeiras, cárteres do motor principal, navios de processo e equipamentos associados, área da torre abaixo do nível do convés etc.

Obs. – No Brasil, os Regulamentos da NR 33 exigem que uma Unidade identifique todos os Espaços Confinados existentes (Plano Geral de Espaços Confinados do FPSO)

4. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Os perigos associados aos espaços confinados se dividem em duas categorias:

- 1) Perigos associados a condições que existem no Espaço Confinado antes do início do trabalho; por exemplo, o Espaço Confinado pode ser deficiente em oxigênio ou conter materiais perigosos.
- 2) Os perigos que podem ser introduzidos no Espaço Confinado pelo trabalho a ser realizado, por exemplo, podem incluir:
 - Trabalho em alturas
 - Depleção ou enriquecimento de oxigênio
 - Gases ou vapores tóxicos
 - NORM (LSA)
 - Gases inflamáveis, névoas, vapores, fumos, etc.
 - Líquidos inflamáveis
 - Equipamentos Elétricos
 - Obstruções que possam levar a dificuldades no resgate de pessoas feridas
 - Água ou outros líquidos
 - Planta em movimento
 - Níveis de ruído excessivos
 - Manuseio com as Mãos
 - Calor/frio
 - Acesso/saída.
 - Pitch, roll & heave da Unidade.
 - Escorregar, cair e bater em objetos.
 - Iluminação insuficiente pode contribuir para práticas de trabalho inseguras, bem como qualquer Resposta de Emergência, que possa ser necessária no Espaço Confinado.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Em qualquer caso, antes de qualquer entrada em Espaço Confinado, uma Avaliação de Risco da Tarefa é realizada para determinar os perigos potenciais.

4.1. Deficiência de Oxigênio

Deve-se sempre suspeitar de atmosfera deficiente em oxigênio em espaços fechados por algum tempo, principalmente se tiverem contido água, tiverem sido submetidos a condições úmidas, conterem gás inerte ou estiverem interligados com outros tanques inertes. Atmosferas contendo menos de 19,5% de oxigênio por volume são consideradas deficientes em oxigênio. A entrada nunca é permitida até que tais compartimentos tenham sido completamente ventilados e as leituras do teste indiquem uma atmosfera aceitável adequada para entrada de pessoal com aparelho de respiração.

O espaço a ser adentrado recebe ventilação contínua e adequada.

4.2. Enriquecimento de Oxigênio

Atmosferas contendo mais de 22% de oxigênio são consideradas enriquecidas com oxigênio. (fonte – OSHA 29 CFR 1915, 12 (a) (3))”

A entrada em atmosferas enriquecidas com oxigênio é proibida em todas as circunstâncias.

4.3. Gás Hidrocarboneto

A presença de gás hidrocarboneto deve sempre ser suspeitada em espaços vazios pelas seguintes razões:

O gás hidrocarboneto pode migrar para áreas que normalmente, ou intencionalmente, são livres de gás.

O petróleo bruto pode ter vazado em espaços, incluindo salas de bombas, ensecadeiras, tanques de lastro permanentes e tanques adjacentes àqueles que transportaram carga.

O lodo e incrustação em um tanque, que foi declarado livre de gás, podem esconder gás que pode ser liberado se o local for perturbado.

O petróleo bruto pode permanecer em dutos e bombas de carga e lastro que são abertos para renovação de gaxetas, vedações etc., se não forem devidamente lavados e limpos.

Outras emissões incluem VOCs. - ou Compostos Orgânicos Voláteis. São emissões de um gás potencialmente tóxico pela liberação de vapores de hidrocarbonetos. Uma sensação de queimação nas vias respiratórias e/ou nos olhos pode indicar a presença desses compostos e é utilizada proteção respiratória adequada acima de 50ppm.

4.4. Gases Tóxicos

4.4.1. Sulfeto de Gás de Hidrogênio (H₂S)

Consulte a instrução GEMS Sulfureto de Hidrogênio – para precauções detalhadas, mas o que segue é um resumo dos perigos apresentados por esta substância

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

O ácido sulfídrico é um gás tóxico, incolor e inflamável que, mesmo em concentrações relativamente baixas, pode causar rapidamente inconsciência. Um perigo adicional é que ele é mais pesado que o ar (SG 1.1895) e, portanto, pode se acumular e permanecer em depressões na área onde o gás está presente.

Os efeitos do gás em concentrações no ar superiores ao limite de exposição (5ppm/8 horas TWA) são:

- 20-100ppm Irritação dos olhos e do trato respiratório.
- 200-300ppm Irritação acentuada dos olhos e do trato respiratório.
- 500-700ppm Tonturas, dores de cabeça, náuseas em 15 minutos, perda de consciência e possível morte após 30-60 minutos de exposição.
- 700-900ppm Inconsciência rápida, a morte ocorre em poucos minutos.
- 1.000-2.000ppm Colapso instantâneo e parada respiratória.

Concentrações muito baixas de ácido sulfídrico cheiram a ovos podres. No entanto, o efeito do gás é amortecer rapidamente o olfato, de modo que uma pessoa exposta pode presumir que o gás não está mais presente. Altas concentrações paralisam imediatamente os nervos olfativos, de modo que o gás não pode ser detectado pelo olfato. A ausência de cheiro nunca é tomada como ausência de gás.

4.4.2. Monóxido de Carbono (CO)

O Monóxido de Carbono pode estar presente em um Espaço Confinado, principalmente em áreas próximas a Motores de Combustão Interna (geradores, motores diesel etc.). A fonte de CO deve ser identificada e removida, se possível. O Espaço Confinado só deve ser reinserido quando a ameaça de CO for removida e a atmosfera testada novamente.

Uma leitura de 0ppm de CO deve ser confirmada antes de uma reentrada. Se for necessária uma configuração de ventilador para ventilação externa para distribuir ar para o Espaço Confinado, e o local for próximo a um ponto onde embarcações de apoio etc. venham ao lado da Unidade e com exaustores do motor próximos ao Espaço Confinado que está sendo inserido.

4.5. Outras Toxinas

Os vapores de alguns solventes usados para desengordurar são tóxicos. Muito cuidado ao usar solventes e produtos químicos, especialmente em espaços confinados; não deve haver fumo. As instruções dos fabricantes são seguidas e uma Avaliação de Tarefa COSHH é realizada.

Alguns exemplos de substâncias que podem apresentar riscos químicos/tóxicos são ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, amônia, cloro, xileno, tolueno, acetona, hidrazina, hidróxido de sódio, alquila de chumbo, mercúrio, biocidas, etc.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

O local de trabalho é limpo e bem ventilado para evitar qualquer contato com líquidos tóxicos e a inalação de fumos.

As informações de toxicidade para todas as substâncias estão contidas nas Fichas de Dados de Segurança do Material (MSDSs).

Limites de exposição acima de 50% do Limite de Exposição Ocupacional normalmente não são excedidos.

Os OELs são normalmente publicados pela autoridade fiscalizadora de cada país. Na ausência de quaisquer dados do OEL publicados, consulte o documento de orientação EH40 (Reino Unido) ou os Limites de Exposição Permissíveis (PEL) (OSHA U.S.).

NOTA: A entrada em espaços onde a atmosfera contenha contaminantes acima do Limite de Exposição Ocupacional não é permitida em condições normais de trabalho, independentemente do tipo de proteção respiratória utilizada. Atmosferas que sejam tão tóxicas que representem um perigo imediato à vida ou à saúde, em caso de falha da proteção respiratória, **não são permitidas**.

Como os vapores dos fluidos hidráulicos podem ser inflamáveis, luzes nuas devem ser mantidas longe do equipamento hidráulico que está sendo testado ou reparado.

Onde houver vazamento ou escape de gases ou vapores perigosos, todo o pessoal deve deixar o espaço. O espaço é ventilado e testado continuamente. Somente quando os testes atmosféricos forem realizados e verificados que o espaço possui uma atmosfera não perigosa, o acesso à área será permitido novamente. O pessoal responsável por lidar com derramamentos deve estar equipado e usar aparelho respiratório adequado e roupas de proteção conforme as circunstâncias exigirem. Equipamentos adequados de resgate e reanimação devem estar prontamente disponíveis em casos de emergência.

Mais uma vez, durante os testes iniciais de pré-entrada, recomenda-se que o espaço seja testado quanto a VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) para eliminar a possibilidade de o pessoal na entrada inicial ficar sobrecarregado pelos efeitos de tais substâncias.

4.6. Benzeno

Consulte a Instrução de Benzeno no GEMS para todas as informações sobre perigos e precauções a serem identificadas ao entrar em um espaço que tenha potencial para conter Benzeno.

4.7. Mercúrio

Consulte a Instrução de Mercúrio no GEMS para todas as informações sobre perigos e precauções a serem identificadas ao entrar em um espaço que tenha o potencial de conter Mercúrio.

5. VENTILAÇÃO DE ESPAÇOS CONFINADOS

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

A ventilação é realizada antes que a entrada seja permitida em qualquer Espaço Confinado e continua até que a tarefa que exigiu a entrada seja concluída.

Se a ventilação forçada for usada, pelo menos duas trocas de ar ocorrerão antes que a entrada seja permitida. Onde apenas a ventilação natural for possível, o espaço deve “respirar” por pelo menos 24 horas.

Durante a ventilação, a exaustão do Espaço Confinado é direcionada para longe de outras pessoas e equipamentos.

Em certos espaços, como tanques de fundo duplo, a maneira mais eficaz de garantir a ventilação total pode ser encher o compartimento com água do mar limpa e bombeá-la para fora, permitindo a entrada de ar fresco.

Quando a tarefa planejada for suscetível de gerar fumaça ou fumos, a ventilação deve ser organizada para extrair esses contaminantes em sua fonte. Mangueira flexível de grande diâmetro ou calha é adequada.

A ventilação com oxigênio puro é estritamente proibida

A entrada em um Espaço Confinado só será permitida quando uma atmosfera segura tiver sido estabelecida e todos os Certificados de Entrada e Permissões de Trabalho tiverem sido assinados e emitidos. Não pode haver leituras de nenhum gás tóxico ou explosivo acima da exposição ou dos limites seguros antes da entrada inicial.

6. ATMOSFERA SEGURA

Uma atmosfera segura é onde –

- O teor de oxigênio está entre 19,5% e 22% (fonte – OSHA 29 CFR 1915, 12 (a) (3))
- Concentração de vapor de hidrocarboneto - <1% LEL
- Sulfeto de Hidrogênio - 0ppm
- Benzeno - <1ppm (8h TWA)
- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) - <50ppm
- Mercúrio - 0,025ppm (8h TWA)

(Ver também Anexo 1 – Diagrama de Inflamabilidade).

Um relaxamento dos critérios de Atmosfera Segura, **até um limite máximo absoluto de 10% de LEL** da leitura do detector de gás, pode ser aceito, sujeito às seguintes condições:

- A entrada é limitada apenas à solução de problemas. Não para manutenção, reparos ou inspeção de rotina

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

- Todos os outros testes de diagnóstico para identificar o motivo das leituras elevadas de LEL persistentes foram realizados e documentados por meio do processo de MoC. Isso inclui, mas não está limitado a:
 - Eficácia e/ou aprimoramento do isolamento (limites estendidos e tamponamento tipo “water plug” a ser aplicado)
 - Teste de integridade da antepara adjacente (aumentando os níveis do tanque adjacente um de cada vez para identificar possíveis rachaduras)
 - Redução de lodo por lavagem aprimorada através do ciclo do fundo do tanque.
- Um TRA específico precisará abordar todas as medidas adicionais de mitigação/controle a serem implementadas nos casos de presença de gás em percentagens tão elevadas - até um máximo de 10% de LEL (EEBDs, detectores de gás pessoal, ventilação aprimorada, apenas equipamentos EX, Ferramentas não metálicas, macacão antiestático ou molhado etc.)

7. TESTE DE GÁS

Um Trabalhador Autorizado para Teste Atmosférico de Gás será o Oficial de Segurança ou outra pessoa devidamente qualificada e autorizada (uma Pessoa Adequadamente Qualificada e Autorizada é alguém que concluiu com sucesso o curso AGT online nível 1 conforme a matriz de treinamento) e terá recebido treinamento sobre a operação do equipamento de teste de gás e a interpretação dos resultados do teste e é a única pessoa que realiza testes de gás, antes da entrada no Espaço Confinado.

Todos os equipamentos usados nos testes/monitoramento atmosférico de gases são de tipo aprovado, mantidos e calibrados corretamente. Isso inclui o funcionamento diário, ou teste de resposta tipo “bump test” de medidores antes do teste atmosférico inicial. O teste de resposta é o processo de testar a sensibilidade de um medidor de gás introduzindo uma fonte conhecida do gás ou gases a serem detectados.

Um registro de toda a manutenção e calibração dos equipamentos de teste/monitoramento atmosférico de gás é mantido pelo Supervisor de E&I. No arquivo de cada medidor deve estar o certificado de calibração atualizado e um registro de teste de resposta contendo o número de série do medidor usado para medidores iniciais e subsequentes usados para trabalho em Espaço Confinado.

Deve-se tomar cuidado para obter uma seção transversal representativa do espaço por amostragem em várias profundidades e através de tantas aberturas do convés quanto possível. Quando os testes estiverem sendo realizados no nível do convés, toda a ventilação deve ser interrompida.

Obs - Nunca entre em um Espaço Confinado se não houver ventilação funcionando – a menos que esteja com um Aparelho Respiratório completo.

Mesmo quando os testes mostrarem que um tanque ou espaço é seguro para entrada, sempre deve-se suspeitar de bolsões de gás. Ao descer para a parte inferior de um tanque ou espaço, devem ser feitos mais testes de gás. A regeneração do gás deve sempre ser considerada possível após a remoção da incrustação solta.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Enquanto o grupo de trabalho permanecer em um tanque ou espaço, a ventilação e o monitoramento contínuo de gás devem continuar durante toda a operação. Os testes de gás sempre devem ser feitos antes da renovação da Permissão de Trabalho de 12 horas e do Certificado de Entrada para a operação. O início diário do trabalho ou após qualquer interrupção ou interrupção no trabalho, os testes atmosféricos devem ser representativos de todo o espaço.

Requisitos para Monitoramento Contínuo

Em locais onde exista o potencial para uma atmosfera deficiente em oxigênio, ou uma liberação inesperada de gases inflamáveis ou tóxicos, o monitoramento contínuo deve ser mantido.

Onde o enriquecimento de oxigênio for possível, e, quando o equipamento de queima de oxi/propano é usado em espaços confinados, a atmosfera é monitorada continuamente.

Se ocorrer deficiência ou enriquecimento de oxigênio enquanto o trabalho estiver em andamento, o espaço confinado é evacuado, lavado com ar e a reentrada permitida somente após testes adicionais produzirem resultados satisfatórios.

Os Trabalhadores Responsáveis por Testar o de Gás devem usar monitores de gás portáteis (multicanal) conforme listado no parágrafo. 5.1 da Lista de Equipamentos de Segurança Aprovados por Instrução (ASEL) disponível no GEMS View para Operações. O dispositivo de monitoramento de gás individual deve ficar exposto ao ambiente externo, do lado de fora da roupa de trabalho e não deve ser colocado dentro de bolsos ou bolsas.

Obs. – No Brasil, a NR 33 exige que os equipamentos para áreas classificadas sejam certificados ou munidos de documentação considerada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – INMETRO (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade)

8. PREPARAÇÃO

Nas regiões onde os requisitos específicos são estabelecidos pelas autoridades locais, prevalece o requisito mais rigoroso entre esta Instrução e os requisitos locais.

Antes da entrada, o Oficial de Segurança deve verificar se os seguintes equipamentos e condições existem:

- O Espaço Confinado está vazio e limpo.
- O Espaço Confinado está isolado de todas as fontes potenciais de perigo.
- Todos os trabalhadores que precisem a trabalhar em espaços confinados são fisicamente aptos e capazes de entrar no espaço;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Nota: Para as operações da Malásia, o empregador garante que seu funcionário autorizado que pretenda trabalhar em espaço confinado seja certificado fisicamente e mentalmente apto determinado por um médico de saúde ocupacional (OHD) Após a vigilância de saúde acima, o médico de saúde ocupacional (OHD) emite um certificado de aptidão para a saúde válido por um período de 2 (dois) anos e o participante autorizado declara que está apto a entrar no espaço confinado por escrito antes de cada entrada. Os detalhes devem se referir ao ICOP para Trabalho Seguro em Espaço Confinado 2010.

- Equipamentos de resgate e reanimação estão disponíveis na entrada, incluindo um tripé de resgate, guincho de resgate, 2 cintos de segurança cada um com uma linha de vida de 50 metros com mosquetões de trava dupla e um ressuscitador de oxigênio com garrafa de oxigênio sobressalente. Também deve haver 2 conjuntos autônomos (BA) com 2 garrafas sobressalentes que estejam totalmente cheias. Obs. Verificações são feitas para garantir que o cabo/linha da talha no tripé de resgate tenha comprimento suficiente para alcançar o ponto acessível mais baixo do Espaço Confinado.
- Uma pessoa em standby foi nomeada e está disponível e informada sobre suas funções. A pessoa em standby, no mínimo, deve ter concluído o CBT em espaço confinado. O treinamento em sala de aula é o preferido, e eles devem ser competentes no uso de medidores e testes atmosféricos e conhecer os protocolos adequados para comunicações de rádio portáteis.
- Em caso de emergência, sob nenhuma circunstância a pessoa em standby deve entrar no espaço antes da chegada das equipes de resposta a emergências. As linhas de comunicação para lidar com emergências devem ser claramente estabelecidas na Reunião Pré-Trabalho, Avaliação de Risco da Tarefa e compreendidas por todos os envolvidos.
- Etiquetas ou cadernetas devem indicar o número de pessoas no Espaço Confinado em todos os momentos.
- O Espaço Confinado está adequadamente iluminado.
- Cilindros de BA sobressalentes estão disponíveis na entrada do espaço.
- Uma buzina de ar deve estar próxima à entrada do espaço confinado para facilitar a evacuação imediata do local em caso de perda de comunicação ou emergência que exija evacuação imediata.
- O monitoramento atmosférico contínuo do espaço estará em vigor.
- Os rádios portáteis para o grupo de trabalho foram testados e possuem bateria completa.
- O Plano de Resgate foi elaborado e todo o pessoal envolvido no trabalho foi informado.
- A Reunião Pré-Trabalho foi dada pelo Supervisor da Frente de Trabalho e pelo Oficial de Segurança e uma Avaliação de Risco da Tarefa foi realizada e discutida com todos os membros do grupo de trabalho.
- O pessoal que entrará no espaço levará conjuntos de aparelhos respiratórios de escape (EEBD) com eles.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

- Todos os equipamentos e máquinas que afetam o espaço foram isolados conforme a Instrução de Isolamento Mecânico da SBM;
- A localização da alimentação elétrica para o ventilador de ventilação será marcada e um aviso “não desconecte, homens no espaço” ou sinalização semelhante afixado na fonte de alimentação para os ventiladores de ventilação.
- O equipamento de ressuscitação com oxigênio está disponível na entrada do tanque e deve incluir um cilindro de oxigênio sobressalente.
- Lâmpadas portáteis para fins de resgate estão disponíveis e carregadas;
- Buzina de segurança portátil – buzina de gás não inflamável para a pessoa em standby – para ser usada em caso de emergência em caso de falha de comunicação de rádio
- Uma maca (de tipo adequado para o espaço que está sendo acessado) está disponível para fins de resgate.
- Um monitor de gás portátil por pessoa para aqueles que entram inicialmente no espaço.
- Uma lanterna operável portátil é transportada por cada participante e usada apenas para perda de energia de emergência dentro do espaço.
- As verificações de atmosfera apropriadas foram realizadas por um Testador de Gás Autorizado e essas leituras inseridas no certificado de Entrada em Espaço Confinado e na Permissão de Trabalho.
- A ventilação efetiva será mantida continuamente enquanto os homens estiverem no tanque.
- Certifique-se de que a exaustão de qualquer motor de combustão interna não esteja perto de uma entrada para o espaço confinado (consulte a seção 4.4.2)
- Linhas de vida e cintos de segurança estão prontos para uso imediato.
- Os conjuntos autônomos de respiração (2) estão prontos para uso na entrada do Espaço Confinado.
- Todas as ferramentas e equipamentos são registrados antes de entrar no espaço e na conclusão da tarefa.
- O Trabalhador em Standby mantém registros de todas as leituras regulares de monitoramento da atmosfera, todas as entradas e saídas de participantes e todas as verificações de rádio de eventos usando a Folha de Registro de Espaço Confinado disponível no GEMS sob Esse formulário é mantido com os arquivos da Permissão de Trabalho.

8.1. Avaliação de Risco da Tarefa

Uma Avaliação de Risco de Tarefa (TRA) é realizada pelo supervisor da equipe de trabalho, membros da equipe de trabalho e Oficial de Segurança antes da solicitação de entrada ou trabalho em um Espaço Confinado.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Fatores relacionados ao espaço confinado a serem considerados durante o processo de avaliação de risco:

- Conteúdo anterior/atual do espaço confinado
- Resíduos (calcário, ferrugem, lodo)
- Pressão residual presa
- Contaminação de plantas/processos adjacentes
- Deficiência e enriquecimento de oxigênio
- Temperatura dentro do Espaço Confinado
- Dimensões físicas do espaço, incluindo limitações de acesso/saída
- Natureza e duração do trabalho a ser realizado dentro do espaço confinado (por exemplo, soldagem, uso de produtos químicos de limpeza) que podem dar origem a riscos adicionais
- Fontes de ignição (incluindo eletricidade estática)
- Requisitos de ventilação e iluminação
- Instalações e equipamentos adjacentes ao Espaço Confinado que podem causar a entrada de gases e líquidos perigosos, por exemplo, motores de combustão, mangueiras com vazamento, válvulas de abertura.
- O número máximo de funcionários autorizados a entrar no espaço deve ser especificado e o número de funcionários em todos os eventos de Entrada em Espaço Confinado, em um determinado momento, não deve exceder o total combinado de membros da ERT (1 e 2). O Número Máximo de Pessoas com permissão para entrar em um determinado espaço deve ser especificado na Seção 3 do Certificado de CSE (*Confined Space Entry*).

8.2. Procedimento de Entrada

Ninguém pode entrar em um Espaço Confinado sem a permissão da Autoridade da Área, que primeiro garantirá que os testes necessários tenham sido concluídos e que uma Permissão de Trabalho e um Certificado de Entrada tenham sido levantados e aprovados.

8.2.1. Validade da Permissão de Trabalho (PTW)

A duração da PTW é declarada e não excede o tempo necessário para concluir a tarefa ou trabalho atribuído identificado na PTW de acordo com o objetivo de entrada ou oito horas, o que for menor. A PTW pode ser prorrogada pelo supervisor de entrada apenas uma vez por um máximo de quatro horas, desde que todos os termos e condições permaneçam os mesmos.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

O supervisor de entrada encerra a entrada e cancela a entrada PTW quando uma condição que não é permitida sob a permissão de trabalho surge dentro ou perto dos espaços confinados, por exemplo, se houver uma mudança significativa no risco. Qualquer problema encontrado durante uma operação de entrada é anotado no PTW pertinente para que as revisões apropriadas do programa de entrada em espaço confinado possam ser feitas.

O supervisor de entrada fecha a PTW após a conclusão de todos os trabalhos.

Consulte ICOP para Trabalho Seguro em Espaço Confinado 2010 para obter mais detalhes.

NB: Aplicável apenas para operações na Malásia

8.2.2. Parando o Trabalho

Todo o trabalho deve parar e todo o pessoal deixar o Espaço Confinado se ocorrer alguma mudança significativa que afete a Permissão de Trabalho. A reentrada não é permitida até que:

- As condições tenham sido reavaliadas.
- A atmosfera dentro do espaço tenha sido testada novamente e considerada aceitável.
- A permissão de trabalho, o Certificado de Entrada em Espaço Confinado e quaisquer outros certificados associados tenham sido revalidados

8.3. Cuidados com Equipamentos e Disposições para Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A Autoridade de Área e o Oficial de Segurança garantirão que sejam fornecidas instalações de armazenamento adequadas para equipamentos de monitoramento de atmosfera e EPI.

O usuário inspecionará todos os equipamentos utilizados para entrada em Espaço Confinado em cada ocasião em que for utilizado.

Todos os equipamentos de segurança são mantidos e registrados regularmente de acordo com procedimentos definidos.

Equipamentos de resgate, incluindo guinchos de resgate, não servem para nenhum outro propósito ou são usados em qualquer outra capacidade que não seja apenas para fins de resgate. Todo o pessoal de resposta a emergências em equipes de incêndio ou resgate são treinados na operação adequada e cuidados com os guinchos de resgate.

8.4. Proteção Contra Quedas

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Linhas de vida e cintos de segurança estão disponíveis e usados sempre que possível por todos aqueles que entram em Espaços Confinados onde há risco de queda de altura. Linhas de vida retráteis/Roldanas de inércia são usadas sempre que possível. Consulte a Instrução de Trabalho em Altura - em GEMS.

8.5. Treinamento e Instrução

Será ministrado treinamento a todos os funcionários que tenham que realizar atividades de entrada, resgate e vigilância, conforme NR 33*. Também será fornecido treinamento para todo o pessoal necessário para realizar testes e monitoramento atmosférico e para o pessoal que precise usar aparelhos respiratórios, equipamentos de ressuscitação, procedimentos de resgate e permissão e quaisquer outros equipamentos ou procedimentos necessários.

A Pessoa Responsável pelo Teste Atmosférico de Gás será o Oficial de Segurança ou seu designado autorizado.

*Aplicável apenas às operações no Brasil

A pessoa em standby será treinada e considerada competente pelo Oficial de Segurança. Eles são capazes de demonstrar total compreensão da função e responsabilidades de reserva, incluindo as ações necessárias caso ocorra uma situação de emergência.

Todo o pessoal que possa precisar usar aparelhos de respiração ou outros equipamentos de combate a incêndio e/ou aparelhos de salvatagem (LSA) será treinado pelo Oficial de Segurança ou Enfermeiro, conforme apropriado. Simulados regulares serão realizados com esse equipamento. Isso inclui o teste de encaixe ao rosto do respirador para uso de Conjunto Autônomo.

Requisitos para operações na Malásia conforme abaixo:

“Testador de Gás Autorizado (AGT)” significa uma pessoa que nomeou pelo empregador para realizar o teste de atmosfera e que participou de um curso de treinamento sobre trabalho seguro em espaço confinado para testador de gás autorizado e supervisor de entrada e passou no teste ou exame;

“Supervisor de Entrada” significa um funcionário que é nomeado pelo empregador, responsável por supervisionar a entrada em espaço confinado e que participou de um curso de treinamento sobre trabalho seguro em espaço confinado para testador de gás autorizado e supervisor de entrada e passou no teste ou exame;

“Pessoa de prontidão” significa um funcionário designado pelo empregador para estacionar fora de espaços confinados que monitora os entrantes autorizados e que desempenha todas as funções de pessoa de prontidão atribuídas no programa de espaços confinados do empregador e participou de um curso de treinamento sobre segurança trabalhar em espaço confinado para autorização de entrada e stand by pessoa e passou no teste ou exame;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

"Entrada Autorizada" significa um funcionário que é nomeado pelo empregador para entrar em um espaço confinado e que participou de um curso de treinamento sobre trabalho seguro em espaço confinado para entrada autorizada e stand by e passou no teste ou exame.

8.6. Exercícios de Resgate

- De acordo com o Capítulo III da SOLAS, Regulamento 19 (treinamento e exercícios de emergência), todos os membros da tripulação em Unidades offshore com entrada em espaço confinado ou responsabilidades de resgate serão obrigados a participar de um simulado apropriado a ser realizado pelo menos uma vez a cada dois meses. Este requisito é adicionado ao Plano Anual de Simulados/Exercícios de Emergência da Unidade.
- Para o pessoal do Estaleiro/Pátio de Conversão, todo o pessoal com entrada em espaço confinado ou responsabilidades de resgate deverá participar de um simulado apropriado a ser realizado pelo menos trimestralmente.
- Os registros de todos os exercícios são mantidos e incluem a hora, a data do exercício, o pessoal envolvido, uma breve descrição do exercício e a avaliação do exercício.
- Trabalhadores que não são treinados em procedimentos de resgate adequados não realizam ou têm permissão para realizar operações de resgate.
- Cada simulado/exercício de entrada e resgate em espaço confinado inclui:

Verificação e uso de:

- Equipamento de proteção individual necessário para entrada
- Equipamentos e procedimentos de comunicação
- Instrumentos para testar a atmosfera em espaços fechados
- Equipamentos e procedimentos de resgate; e Instrução em primeiros socorros e técnicas de ressuscitação.

9. ARRANJOS EM EMERGÊNCIAS

Se um monitor de gás portátil dentro do Espaço Confinado entrar em modo de alarme, a equipe de trabalho avisa a Pessoa em Standby e desocupa o espaço imediatamente.

Caso algum alarme soe, a Pessoa em Standby notifica imediatamente a equipe de trabalho e inicia uma evacuação do Espaço Confinado.

Antes de qualquer evacuação do Espaço Confinado, qualquer plano ou equipamento usado é desligado e o local de trabalho deixado seguro.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

Antes de qualquer reentrada no Espaço Confinado, todas as condições da Permissão de Trabalho e certificado de entrada são reavaliados, e o Espaço Confinado é testado novamente por um Testador de Gás Autorizado.

O espaço está completamente livre de gases tóxicos e explosivos antes que a entrada seja permitida novamente.

10. RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS - DIRETRIZES GERAIS

Ao planejar a entrada em um Espaço Confinado, é formulado um Plano de Resgate. O Plano de Resgate em Espaço Confinado em branco está disponível no GEMS.

É importante que sejam realizados exercícios regulares que impliquem o resgate de pessoal de Espaços Confinados. Esses exercícios devem abranger todos os tipos de situações; exercícios regulares desse tipo garantirão que uma resposta eficaz seja implementada caso seja necessário um resgate de um Espaço Confinado.

Caso ocorra uma emergência, o Alarme Geral será acionado. O Oficial de Segurança fará uma avaliação da situação e aconselhará o OIM/Superintendente da Unidade. Todos os perigos potenciais são identificados.

O OIM/Superintendente da Unidade decidirá, com base nessa avaliação, os procedimentos a serem seguidos e as precauções necessárias.

O Oficial de Segurança, como Comandante em Cena, liderará a Equipe de Resgate sob a supervisão direta da Equipe de Controle de Emergência/OIM

Ninguém entra em qualquer Espaço Confinado, mesmo para tentar um resgate, sem tomar as devidas precauções para sua própria segurança.

Se surgirem dificuldades ou perigos imprevistos, o resgate no espaço é interrompido e o espaço evacuado para que a situação possa ser reavaliada.

O número máximo de pessoas permitidas em qualquer espaço confinado a qualquer momento será de seis (6). No entanto, isso também será determinado pelo tamanho do espaço a ser inserido - ou seja, espaços menores serão limitados a menos de 6 pessoas no interior. Qualquer proposta de entrada de mais de 6 pessoas em um espaço exigirá a realização de uma Avaliação de Risco específica. Essa Avaliação de Risco se concentrará nas capacidades das Equipes de Resposta a Emergências a bordo para poder resgatar todos os ocupantes de um espaço confinado em tempo hábil, no caso de qualquer situação de emergência.

10.1.Procedimentos Recomendados para Resgate

- (a) O alarme é acionado imediatamente para indicar que o pessoal está com problemas em um Espaço Confinado; o plano de emergência praticado será implementado.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

- (b) Uma Pessoa em Standby nomeada pelo Oficial de Segurança ou pela Equipe de Controle de Emergência estará localizada na entrada do Espaço Confinado. Eles manterão contato regular com a equipe no espaço durante todo o resgate e não sairão da entrada até que o resgate seja concluído.
- (c) Antes de qualquer tentativa de resgate, a atmosfera no espaço é testada a partir do ponto de entrada quanto à presença de gás combustível usando um monitor de gás com um tubo ou mangueira de amostragem de extensão. Todas as medidas são tomadas para reduzir os riscos aos quais a equipe de resgate provavelmente estará exposta.
A equipe de resgate, antes da entrada, usará um detector de gás que está calibrado e a função testada quanto à precisão antes da entrada.
- (d) O equipamento de resgate será posicionado pronto para uso na entrada do espaço.
- (e) Um sistema de comunicação é estabelecido e testado por todos os envolvidos para garantir que qualquer pessoa que entre no espaço possa manter contato com a pessoa de prontidão no ponto de entrada.
- (f) As linhas de vidas para os cintos de segurança de resgate são longas o suficiente para o propósito e facilmente desconectadas pelo usuário caso fiquem emaranhadas, mas não devem se soltar do cinto de resgate.
- (g) A equipe de resgate só entrará no espaço quando todos os procedimentos e equipamentos preparatórios estiverem em vigor, incluindo a equipe de apoio na entrada do espaço.
- (h) Se a ventilação for marginal ou se a ventilação forçada for interrompida, o efeito resultante é analisado pelo Oficial de Segurança e pelo O.I.M./Superintendente da Unidade. A equipe de resgate não é colocada em uma situação potencialmente excessivamente perigosa.
- (i) A equipe permanecerá unida ao entrar no espaço, os membros da equipe seguirão as instruções do líder da equipe de resgate.
- (j) Se for necessário usar aparelho de respiração, todas as pessoas que entrarem no espaço terão seus conjuntos verificados quanto à integridade pelo Oficial de Segurança ou seu designado antes da entrada. Os procedimentos recomendados para monitorar o pessoal em espaços ao usar aparelhos de respiração estarão em vigor.
- (k) Pode ser necessário levar ar respirável para o espaço para uso com uma vítima. Em alguns casos, um conjunto de fuga de curta duração pode ser adequado, em outros casos, um conjunto autônomo respiratório (BA) pode ser necessário. Qualquer que seja o método utilizado, ele garante a máxima proteção à pessoa que está sendo resgatada.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

- (l) É importante que o Enfermeiro esteja disponível no ponto de entrada do espaço com um kit de emergência médica, caso tenha que entrar no espaço, é acompanhado a todo o momento por um membro da equipa de apoio de emergência. Portanto, é importante que o Médico esteja envolvido em exercícios periódicos de resposta a emergências para resgate de Espaços Confinados e que esteja totalmente familiarizado com o uso de conjuntos de aparelhos respiratórios.
- (m) O resgate de pessoas de Espaços Confinados que possam estar sofrendo lesões no pescoço ou nas vértebras requer técnicas de manuseio que garantam que as lesões não se agravem durante o resgate. Portanto, é essencial que o Oficial de Segurança trabalhe com o Enfermeiro no resgate e recuperação de tais pessoas feridas.

Obs. - Para as operações no Brasil consulte a NR 33 (Regulamento de Trabalho em Espaços Confinados) e NR7 (Regulamento de Pressão Arterial)

11. FECHAMENTO DE ESPAÇOS CONFINADOS

A Autoridade da Área garante que o trabalho esteja completo e que todo o pessoal, ferramentas e materiais foram removidos do espaço confinado antes de autorizar o fechamento do espaço. O espaço confinado é então fechado de acordo com o procedimento acordado antes que a Permissão de Trabalho seja assinada como concluída.

12. ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO DURANTE EXPORTAÇÃO DE CARGA

Não é permitida a entrada em tanques de carga durante as operações de exportação de carga, pelos seguintes motivos:

- Presença de linhas de fundo que se tornam vivas durante a exportação de carga criando um potencial vazamento nas articulações, acoplamentos da dresser e bocas de sino. Vazamentos desses pontos podem causar uma atmosfera tóxica/combustível. Isso é aplicado para os Tanques Centrais FPSO convencionais.
- Solicitação de estrutura acelerada que pode levar a falhas de anteparo (Quebras, colapsos, etc...) – Isso se aplica para todos os tanques de carga, centrais e laterais, e para ambos, convencionais ou MPF do FPSO

12.1. Mantendo uma atmosfera segura during a operação de exportação de carga

O princípio a ser aplicado é:

- Concluir o trabalho antes do início da exportação da carga.
- Fechamento do tanque de carga conforme capítulo 11 acima.
- Reinertize o tanque de carga antes do início da exportação da carga.

Isso se aplica a tanques de carga por onde passam as linhas de fundo. Devido à presença de linhas de fundo que se tornam vivas durante a exportação da carga, há potencial de vazamento de juntas,

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

acoplamentos da Dresser e bocas de sino. O vazamento dessas fontes pode gerar uma atmosfera combustível.

A informação acima não se aplica a:

- Tanques laterais convencionais de F(P)SO onde apenas estão presentes ramais de linha de carga que podem ser isolados positivamente.
- F(P)SOs de Projetos MPF. Como são servidos por bombas de poço profundo, nenhuma linha de exportação de carga viva está passando pelos tanques.

As bocas de sino são geralmente cegas sempre que uma inspeção ou reparo prolongado é previsto, enquanto isso é obrigatório para Trabalho a Quente.

Portanto, antes de qualquer tanque central de descarregamento serem fechados e reinertizados com IG, o nível de oxigênio deve ser reduzido para 5%. Uma vez que a exportação da carga é concluída, o tanque é verificado para ser líquido e livre de gás, reaberto e ventilado em preparação para a reentrada conforme necessário. Esta atividade, antes e depois da operação de exportação, leva aproximadamente 36 a 40 horas.

As instalações que estão descarregando a cada 3 a 5 dias não poderão cumprir o requisito acima de fechar o tanque de carga e reinertizar o tanque durante as operações de exportação de carga. Essas instalações adotam medidas adicionais para minimizar o risco de criação de uma atmosfera combustível durante as operações de exportação de carga. Essas instalações possuem:

- Bocas de sino cegas.
- Acoplamentos e juntas da Dresser devem ser testados quanto a vazamentos.
- Avaliada a viabilidade de utilizar apenas uma linha de fundo por vez durante a exportação da carga.
- Mantenha outras linhas de fundo cheias de água.
- Mantenha o COT aberto, livre de qualquer bloqueio, a fim de reduzir o tempo mínimo para encaixotamento e início inerte.

13. REFERÊNCIAS

- Regulamentos de Espaços Confinados (Reino Unido) 1997.
- Código de Prática Aprovado para Entrada em Espaço Confinado (ACOP) – publicado pelo Executivo de Saúde e Segurança do Reino Unido (HSE).
- Assessoria Técnica para Trabalhar com Segurança em Espaços Confinados - WSH Council Singapore.
- Notificação Técnica da Organização Marítima Internacional (IMO) 13/2015 – Recomendações revisadas pela IMO para entrada em espaços fechados a bordo de navios.
- Associação Internacional de Sociedades Classificadoras Rec.72 – Prática de Segurança em Espaços Confinados.
- Regulamentos NR33 e NR7 (Brasil)

14. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO RELACIONADOS

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: Operations HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

 EP-HSE-PMS-ISS.GRP.SWL.0000.ENG
Trabalho

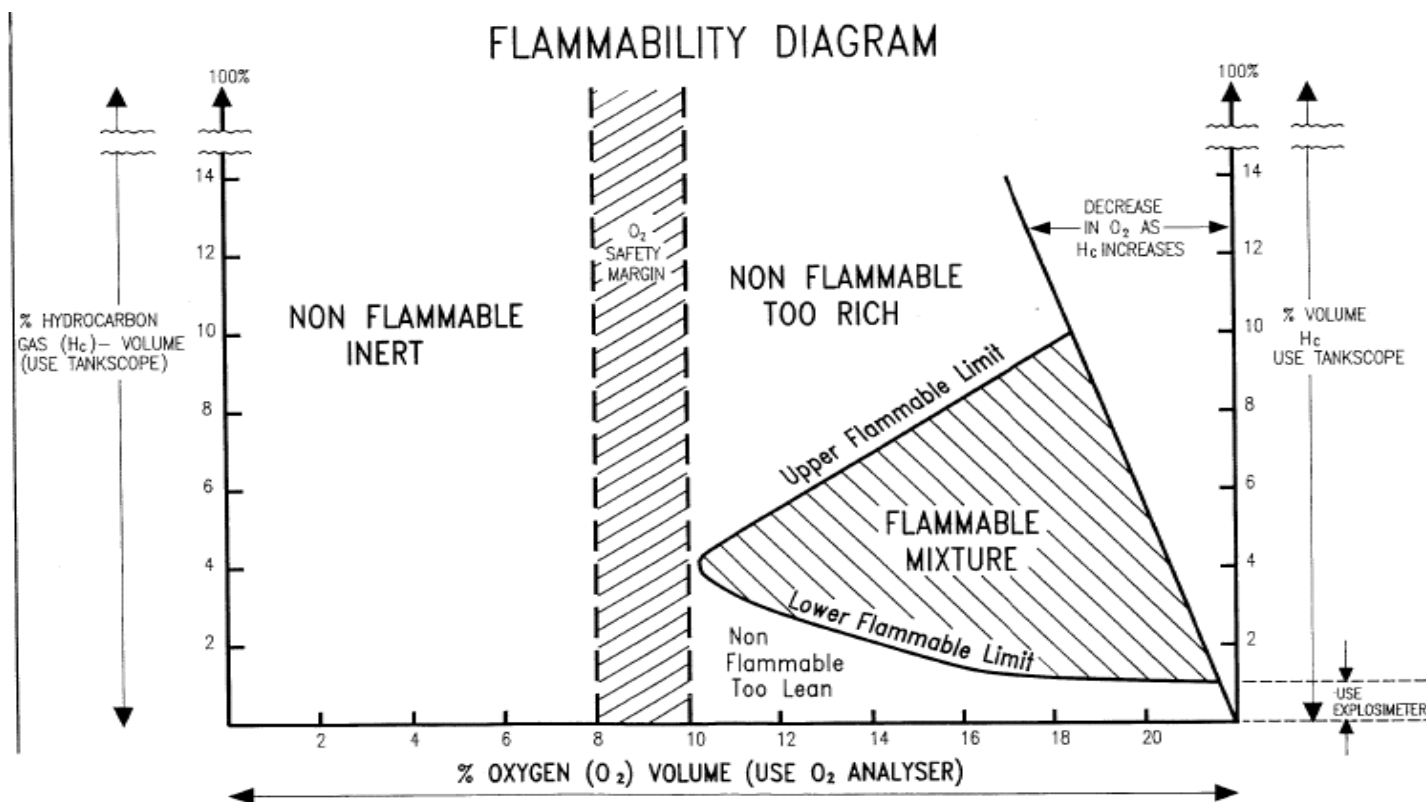
Implementar Sistemas Seguros de

15. APÊNDICES

- APÊNDICE 1 - DIAGRAMA DE INFLAMABILIDADE
- APÊNDICE 2 – SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO CONFINADO (APLICA-SE APENAS ÀS OPERAÇÕES NO BRASIL)
- APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE PLANO DE RESGATE
- APÊNDICE 4 – EXEMPLO DE PLANO GERAL DE ESPAÇOS CONFINADOS DE FPSO

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

APÊNDICE 1 - DIAGRAMA DE INFLAMABILIDADE



	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022
INSTRUÇÃO ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE		

APÊNDICE 2 – SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO CONFINADO (Aplica-Se apenas às Operações no Brasil)



	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0032.POR	Revisão: 08
	Detentor do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Dez-2022

INSTRUÇÃO
ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO- OFFSHORE

APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE PLANO DE RESGATE

GENERIC RESCUE PLAN

ATTENTION! This form **MUST** be amended to reflect the specific risks and required precautions and action which apply to the confined space to be entered

Confined Space Name:	Confined Space Location:		
Task:	Has this plan been tested?	Yes ☐	No ☐
Precautions Required: - The maximum number of persons allowed to enter the enclosed space is Two - Permit to Work and associated Electrical, Process & Mechanical Isolation list, including P&IDs - Confined Space Entry Certificate to indicate specialist rescue equipment required - Medic and ERT Leader to be informed prior to commencement of task and included in the Tool Box Talk - Medic and ERT leader to inform their team members to be aware of on-going task and to be ready, if required - ERT member to be familiar with work location, equipment and rescue plans etc prior to commencement of the planned work scope			
Plan of action, in the event of incident: In the event that work party calls for assistance or contact is lost, the Standby man must immediately contact the CCR to initiate a GPA. The Rescue Plan must be with the PTW at the location, to assist the Emergency Response Team, on arrival. - Stand-by man to contact CCR - The CCR to initiate GPA (if standby man is unable to do so from the scene). - Whilst waiting for the ERT and Medical Party, standby man to continue to contact the work party within the space. HE WILL NOT ENTER THE AREA HIMSELF. - Medical party to be called to a 'Safe Area' identified by OSC. Rescue from this area will be affected using rescue equipment located at the safe area, as near to the work site as possible. - Prior to Rescue Team, if required, the confined space to be checked with gas monitor for Inert, Toxic, Flammable gases and O2 content. - The two persons inside the vessel will be attached to a safety harness with safety rope attached to the harness while inside the enclosed space. There should be no reason for rescue team to enter the enclosed space, but may have to do so if the casualty becomes entangled or trapped. - A P&ID of the confined space to highlight any possible obstructions or fall hazards that may be encountered by the rescue team on entering the space, and to assist the rescue team to plan a safe recovery route			
Actions to be taken by persons involved with the task in the event of GPA: - All work party members inside the space to immediately stop what they are doing, make area safe and leave the area in an orderly fashion and then report to their designated muster stations. - The standby man will wait until all work party members have left the space and have been marked off the entry log, and the area has been safely barriered off. He must inform the CRO that all persons have now left the vessel, after which he will then report to his designated muster point.			
General comments: - One standby man will be required. He will be at the access point and maintain regular communication with the persons in the confined space. He will also be in regular contact with the Control Room regarding persons entering and leaving the vessel. - Access into the tanks will be by feet first to allow for easier extraction if difficulties arise.			
Rescue equipment required (specify number and tick where applicable): ☐ No.: ____ BA sets and cylinders checked fit for use ☐ No.: ____ Additional cylinders/sets for BA team and standby BA team checked fit for use ☐ No.: ____ BA Tally Board ☐ No.: ____ Safety ropes Lifelines? ☐ No.: ____ Stretcher			

APÊNDICE 4 – Exemplo de Plano Geral de Espaços Confinados de FPSO

